

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial

www.itera.ac.id

Product Design Document

Perancangan Sistem Biomedis I

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Uricare Food Scale*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	***Uricare Food Scale*-Timbangan Kontrol Makanan untuk Penderita Asam Urat**
Jenis Dokumen	***PROJECT* PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM 200-PSB**
Nomor Revisi	**1**
Tanggal Penerbitan	**8 Juni 2026**
Unit penerbit	**Prodi Teknik Biomedis – ITERA**
Jumlah Halaman	**40**

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh
Ketua Tim
Ezekiel Locano Yovada,
123430019

( )

Anggota Tim
Erni Afriyanti Hulu
123430067

( )

Anggota Tim
Elfrita Andriyanti Hutabarat
123430080

( )

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing
Ir. Yusuf Maulana, S.T.,M.Sc.
NIP.199607252025061007

( )

Tanggal persetujuan dokumen
15 Juni 2026

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

DAFTAR ISI

1. PENGANTAR 5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 5
1.3 REFERENSI 6
1.4 DAFTAR SINGKATAN 7
2. SPESIFIKASI 8
2.1 DEFINISI, FUNGSI, DAN SPESIFIKASI 8
2.2 CONSTRAINT 14
2.3 DESIGN 15
2.3.1 Spesifikasi Deskripsi Target Fisik dan Lingkungan 15
2.3.2 Spesifikasi Standarisasi 19
2.4 VERIFIKASI 27
2.4.1 Prosedur Pengujian 27
2.4.2 Analisis Toleransi 28
2.4.3 Pengujian Keandalan 31
2.4.4 Kalibrasi Sensor 32
2.5 BIAYA DAN JADWAL 40

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan
01	1 Juni 2026	1. Ezekiel Locano Yovada, 2. Erni Afriyanti Hulu, 3. Elfrita Andriyanti Hutabarat	Perbaiki komponen	
02	4 Juni 2026	1. Ezekiel Locano Yovada, 2. Erni Afriyanti Hulu, 3. Elfrita Andriyanti Hutabarat	Perbaiki Format	

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Uricare Food Scale-Timbangan Kontrol Makanan Untuk Penderita Asam rat

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen BM-200 ini merupakan dokumen spesifikasi teknis lanjutan dari dokumen BM-100 yang merinci gagasan serta persyaratan desain untuk produk *Uricare Food Scale*. *Uricare Food Scale* adalah sebuah inovasi perangkat medis rumah tangga berupa timbangan pintar yang dirancang khusus untuk membantu penderita hiperurisemia (asam urat) dalam mengelola pola makan secara mandiri. Perangkat ini bekerja dengan mengintegrasikan sensor beban (*load cell*) presisi tinggi dan mikrokontroler untuk mengukur massa makanan, yang kemudian secara otomatis dikonversikan menjadi estimasi total purin harian berdasarkan database yang telah diprogram. Sistem utama *Uricare Food Scale* dikendalikan oleh mikrokontroler yang berfungsi mengolah sinyal analog dari sensor berat melalui modul penguat HX711, memastikan pembacaan data yang akurat dan cepat. Selain itu, alat ini dilengkapi dengan antarmuka layar interaktif yang menampilkan klasifikasi tingkat keamanan makanan bagi penderita asam urat (aman, sedang, atau bahaya). Dokumen ini juga menjelaskan secara rinci batasan pengembangan (*constraints*), seperti pengaruh stabilitas permukaan terhadap akurasi sensor dan keterbatasan kapasitas memori database makanan. Aspek standarisasi, prosedur verifikasi melalui pengujian fungsional, analisis toleransi kesalahan menggunakan metode *Root Mean Square Error* (RMSE), serta strategi kalibrasi berkala juga menjadi fokus utama dalam dokumen ini untuk memastikan keandalan perangkat dalam jangka panjang. Estimasi biaya pengembangan produk dihitung secara sistematis berdasarkan harga komponen di pasar, dengan jadwal pengerjaan yang terstruktur guna menjamin produk siap diproduksi secara komersial dan memenuhi kebutuhan pengguna akan alat kontrol nutrisi yang efektif.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

1.1 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan dokumen ini yaitu sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem pengukuran berat makanan yang terintegrasi dengan database kadar purin berbasis mikrokontroler.
2. Menganalisis akurasi sensor melalui proses kalibrasi untuk memastikan nilai massa makanan yang terukur memiliki tingkat presisi tinggi.
3. Memvalidasi algoritma perhitungan kadar purin guna memberikan informasi kategori keamanan konsumsi (aman, sedang, bahaya) yang akurat bagi penderita asam urat.
4. Menyusun dokumentasi teknis sebagai standar acuan dalam tahap manufaktur, pengujian, serta pengembangan fitur perangkat di masa mendatang.

1.2 REFERENSI

[1] A. S. Ismailov and Z. B. Jo, 'Study of Arduino Microcontroller Board', *Scientific Journal*, vol. 3, pp. 172–179, 2022.

[2] R. Z. Fahmi, 'Penerapan Alat Pembaca Sensor Load Cell Pada Universal Testing Machine (UTM)', *Skripsi*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018.

[3] P. G. Chaves and R. D. S. G. Pinto, 'Smart Food Scale: Nutritional Monitoring Based on Internet of Things', *IEEE Access*, 2021.

[4] Kemenkes RI, 'Pedoman Diet bagi Penderita Gout Arthritis (Asam Urat)', *Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular*, 2019.

[5] International Organization for Standardization, 'ISO 13485:2016 Medical Devices — Quality Management Systems', 2016.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

1.3 DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
ADC	*Analog to Digital Converter*
CPU	*Central Processing Unit*
EEPROM	*Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*
GND	*Ground*
I2C	*Inter-Integrated Circuit*
LCD	*Liquid Crystal Display*
LED	*Light Emitting Diode*
MAPE	*Mean Absolute Percentage Error*
MCU	*Microcontroller Unit*
PCB	*Printed Circuit Board*
RAM	*Random Access Memory*
RMSE	*Root Mean Square Error*
SCL	*Serial Clock*
SDA	*Serial Data*
USB	*Universal Serial Bus*
VCC	*Voltage Common Collector*

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2. SPESIFIKASI

2.1 DEFINISI, FUNGSI, DAN SPESIFIKASI

2.1.1 Definisi

Uricare Food Scale merupakan sebuah perangkat timbangan makanan cerdas berbasis sistem terintegrasi yang dirancang untuk membantu pemantauan asupan nutrisi, khususnya dalam mendukung pengelolaan kadar asam urat (purin) secara *Uricare Food Scale* tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur berat makanan, tetapi juga sebagai sistem analisis yang mampu mengklasifikasikan kandungan purin berdasarkan data berat yang terukur. Perangkat ini bekerja dengan mengkombinasikan sensor berat dan pemrosesan data oleh mikrokontroler untuk menghasilkan informasi yang ditampilkan secara *real-time* kepada pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui kategori makanan (rendah, sedang, atau tinggi purin) sehingga dapat mengontrol pola makan secara lebih tepat dan mencegah risiko peningkatan kadar asam urat. *Uricare Food Scale* menggunakan beberapa komponen utama. Sensor utama berupa *load cell* 1–5 kg berfungsi sebagai pengukur berat makanan dengan tingkat akurasi yang memadai, yang kemudian diperkuat sinyalnya oleh modul HX711 agar data analog dari sensor dapat diproses secara optimal. Mikrokontroler ESP32 bertindak sebagai pusat pengolahan data, mengolah hasil pengukuran berat dan mengintegrasikannya dengan basis data klasifikasi purin. Hasil pengolahan ini kemudian ditampilkan melalui layar OLED 0.96 inci yang memberikan informasi berat serta kategori makanan secara visual. Untuk mendukung konektivitas antar komponen, digunakan kabel jumper sebagai penghubung rangkaian elektronik, sementara *push button* berfungsi sebagai kontrol ON/OFF atau navigasi sederhana pada sistem. LED indikator ditambahkan sebagai penanda visual untuk menunjukkan status kategori makanan atau kondisi alat, sedangkan resistor digunakan sebagai komponen pendukung untuk menjaga kestabilan arus listrik dalam rangkaian. Seluruh sistem dirakit dalam sebuah *project box* yang berfungsi sebagai casing pelindung komponen elektronik agar lebih aman dan rapi, serta menggunakan akrilik plat sebagai *platform* utama tempat meletakkan makanan yang akan ditimbang. Dengan

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

desain yang ringkas, portabel, dan mudah digunakan, *Uricare Food Scale* tidak hanya berperan sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai media edukasi kesehatan yang interaktif. Integrasi antara pengukuran dan klasifikasi ini menjadikan perangkat mampu memberikan umpan balik langsung kepada pengguna, sehingga mendukung perubahan perilaku makan yang lebih sehat dan terkontrol dalam kehidupan sehari-hari.

2.1.2 Fungsi

Adapun fungsi dari alat *Uricare Food Scale* adalah sebagai berikut:

1. *Uricare Food Scale* berfungsi sebagai alat penimbang makanan digital yang digunakan untuk membantu penderita asam urat dalam mengontrol porsi makanan hasian secara akurat dan terukur
2. Alat ini berfungsi mengukur berat makanan atau bahan pangan yang diletakkan pada timbangan dengan sensor berat presisi, sehingga pengguna mengetahui jumlah makanan yang akan dikonsumsi
3. Alat ini berfungsi memberikan estimasi kandungan purin berdasarkan jenis makanan dan berat hasil penimbangan, sehingga pengguna dapat memantau asupan purin harian.
4. Alat ini berfungsi untuk memberikan memberikan peringatan resiko dengan memberikan indikator kategori makanan rendah, sedang, atau tinggi purin agar pengguna lebih mudah mengenali makanan yang berisiko meningkatkan kadar asam urat.
5. Alat ini berfungsi memberikan pencegahan kekambuhan asam urat dengan cara membatasi konsumsi makanan tinggi purin melalui pengaturan porsi yang lebih ketat
6. Alat ini berfungsi sebagai media edukasi kesehatan untuk meningkatkan pemahaman pengguna mengenai hubungan antara pola makan, purin, dan kadar asam urat.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2.1.3 Spesifikasi

Spesifikasi yang digunakan dalam sistem *Uricare Food Scale* adalah sebagai berikut:

1. Produk dilengkapi dengan sistem sensor sebagai fitur utama yang digunakan untuk menimbang berat makanan, yaitu menggunakan sensor load cell 1- 5 kg dan menggunakan modul HX711 sebagai penguat sinyal analog.
2. Sistem mampu melakukan penimbangan makanan secara *real-time* untuk dapat mengetahui kandungan purin dan memberikan informasi kepada pengguna.
3. Sistem dapat melakukan estimasi kandungan purin ke dalam kategori rendah, sedang atau tinggi purin berdasarkan parameter yang telah ditentukan.
4. Kapasitas maksimum penimbangan sebesar 5 Kg dengan resolusi pengukuran 1 gram.
5. Produk menggunakan sumber daya baterai isi ulang atau adaptor USB serta memiliki desain ringkas dan mudah digunakan.
6. Sistem menggunakan mikrokontroler sebagai pusat pengolahan data sensor dan tampilan informasi.
7. Produk memiliki tombol start/reset untuk menghilangkan berat wadah makanan

Adapun rincian spesifikasi komponen utama yang digunakan dalam pengembangan sistem Timbangan makanan Uricare Food Scale adalah sebagai berikut:

1. Mikrokontroler (ESP32)

Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat kendali utama dalam sistem *Uricare Food Scale* yang mengatur seluruh proses mulai dari akuisisi data sensor, pengolahan sinyal , klasifikasi kandungan purin , hingga pengendalian output visual. Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Tegangan Operasional: 3.0 – 3.6 V
- Kecepatan *Clock*: hingga 240 MHz
- Memori: 520 KB SRAM, Flash eksternal hingga 4 MB
- Konektivitas: Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

- Pin I/O Digital: ±34 pin
- *Interface*: I2C, SPI, UART
- Arus Operasional: ~80–260 mA (tergantung mode)
- Dimensi: ±51 mm x 25 mm
- Berat: ±10 g

2. *Load Cell* 1-5 Kg

Load Cell berfungsi sebagai sensor utama untuk mengukur berat makanan yang diletakkan pada platform timbangan. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip perubahan resistansi (*strain gauge*) akibat tekanan beban. Data berat yang dihasilkan menjadi parameter utama dalam proses klasifikasi kandungan purin makanan. Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Rentang Pengukuran: 0 – 5 kg
- Tipe Sensor: Strain Gauge Load Cell
- Sensitivitas: ±1.0 mV/V
- Tegangan Operasi: 3 – 5 V
- Akurasi: ±0.05% – 0.1%
- Material: *Aluminium alloy*
- Dimensi: ±75 mm x 12 mm x 12 mm

3. Modul HX711

Modul HX711 berfungsi sebagai penguat sinyal (amplifier) dan analog-to-digital converter (ADC) untuk membaca perubahan kecil dari load cell sehingga dapat diproses oleh mikrokontroler secara akurat. Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Resolusi ADC: 24-bit
- Tegangan Operasi: 2.6 – 5.5 V
- Gain Penguatan: 32, 64, 128 (programmable)
- Sampling Rate: 10 Hz atau 80 Hz

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

- Interface: Digital (2-wire serial)
- Konsumsi Daya: < 1.5 mA
- Dimensi: ±38 mm x 21 mm

4. Oled 0.96

Oled 0.96 berfungsi sebagai media tampilan untuk menampilkan informasi berat makanan dan hasil klasifikasi purin secara *real-time* kepada pengguna. Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Ukuran Layar: 0.96 inci
- Resolusi: 128 x 64 piksel
- Tipe Display: OLED (*Organic Light Emitting Diode*)
- Warna: Monokrom (putih/biru)
- Tegangan Operasi: 3.3 – 5 V
- *Interface*: I2C
- Konsumsi Daya: rendah (< 0.1 W)
- Sudut Pandang: >160°

5. Kabel Jumper

berfungsi sebagai penghubung antar komponen elektronik dalam rangkaian sehingga memungkinkan aliran sinyal dan daya berjalan dengan baik. Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Tipe: *Male-to-Male* / *Male-to-Female*
- Panjang: ±10 – 20 cm
- Material: Tembaga berlapis PVC
- Tegangan Maksimum: ±250 V
- Arus Maksimum: ±1 A

6. *Push Button*

Push Button berfungsi sebagai input kontrol sederhana untuk mengaktifkan atau mengoperasikan sistem (ON/OFF atau reset).

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Tipe: *Momentary switch*
- Tegangan Operasi: 3 – 12 V
- Arus Maksimum: ±50 mA
- Jumlah Pin: 2 atau 4
- Dimensi: ±6 mm x 6 mm

7. LED indikator

LED Indikator berfungsi sebagai penanda visual untuk menunjukkan kategori hasil klasifikasi makanan (misalnya rendah, sedang, atau tinggi purin). Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Tipe: LED 5 mm
- Tegangan *Forward*: 2.0 – 3.2 V
- Arus *Forward*: 10 – 20 mA
- Warna: Merah, Kuning, Hijau
- Intensitas Cahaya: ±100–1000 mcd

8. Resistor

Resistor berfungsi sebagai komponen pendukung untuk mengatur arus listrik dalam rangkaian agar tetap stabil dan melindungi komponen lain seperti LED. Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Nilai Resistansi: 220 Ω – 10 kΩ (umum)
- Toleransi: ±5%
- Daya: 1/4 Watt
- Tipe: *Carbon film* / *metal film*.

9. *Project Box*

Project Box berfungsi sebagai casing atau pelindung seluruh rangkaian elektronik agar aman dari kerusakan fisik serta memberikan tampilan yang rapi.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Material: Plastik ABS
- Dimensi: ±15 cm x 10 cm x 6 cm
- Warna: Hitam/putih
- Fitur: Lubang ventilasi dan dudukan PCB

10. Plat Akrilik

Plat akrilik berfungsi sebagai platform utama untuk meletakkan makanan yang akan ditimbang, sekaligus sebagai bagian struktural dari alat. Spesifikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Material: *Acrylic* (PMMA)
- Ketebalan: ±3 – 5 mm
- Dimensi: ±15 cm x 15 cm
- Transparansi: Tinggi (±92%)
- Kekuatan: Tahan beban ringan hingga sedang

2.2 CONSTRAINT

Perancangan sistem *Uricare Food Scale* memiliki beberapa keterbatasan dari spesifikasi yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Sensor utama berupa *load cell* 1–5 kg memiliki keterbatasan akurasi yang dapat dipengaruhi oleh kondisi penggunaan, seperti posisi peletakan makanan yang tidak merata, getaran lingkungan, serta perubahan suhu. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pembacaan berat sehingga berdampak pada hasil klasifikasi kandungan purin.
2. Sistem klasifikasi purin masih bersifat sederhana karena hanya didasarkan pada parameter berat makanan yang dikombinasikan dengan data referensi kandungan purin. Sistem belum mampu mengidentifikasi jenis makanan secara otomatis, sehingga akurasi klasifikasi sangat bergantung pada input atau asumsi jenis makanan yang digunakan.

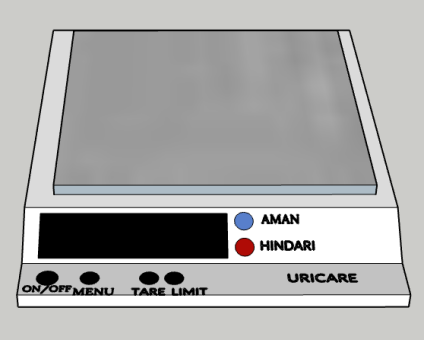
©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

3. Kinerja sistem *real-time* bergantung pada kemampuan pemrosesan mikrokontroler ESP32, sehingga terdapat kemungkinan keterbatasan dalam pengolahan sinyal secara simultan apabila terjadi noise tinggi atau fluktuasi data yang cepat.
4. Perangkat memiliki keterbatasan dalam penggunaan pada kondisi lingkungan tertentu, seperti permukaan yang tidak rata, getaran tinggi, atau paparan cairan yang dapat mempengaruhi kinerja sensor dan komponen elektronik.
5. Perangkat memiliki keterbatasan dalam penggunaan pada kondisi lingkungan tertentu, seperti suhu ekstrem, pencahayaan tinggi (yang dapat mempengaruhi sensor optik), serta kelembaban tinggi yang berpotensi mempengaruhi kinerja komponen elektronik.
6. Struktur fisik perangkat yang menggunakan akrilik sebagai *platform* dan *project box* sebagai casing memiliki keterbatasan dalam menahan beban berlebih atau benturan keras, sehingga penggunaan harus sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan.
7. Perangkat belum terintegrasi dengan sistem penyimpanan data atau aplikasi berbasis mobile, sehingga riwayat pengukuran dan analisis konsumsi makanan tidak dapat dipantau secara jangka panjang.

2.2 DESIGN

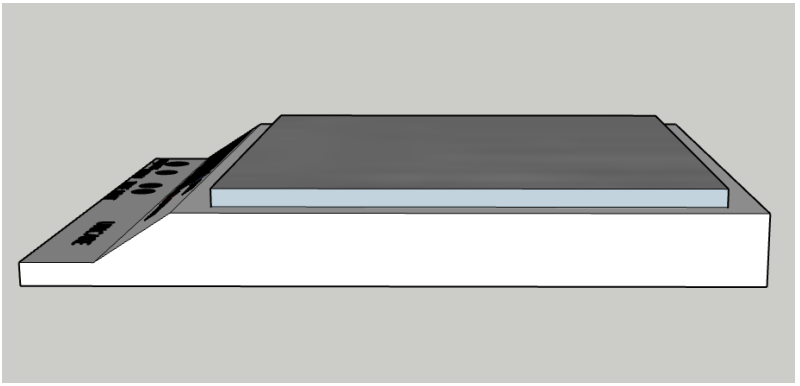
2.2.1 Spesifikasi Deskripsi Target Fisik dan Lingkungan



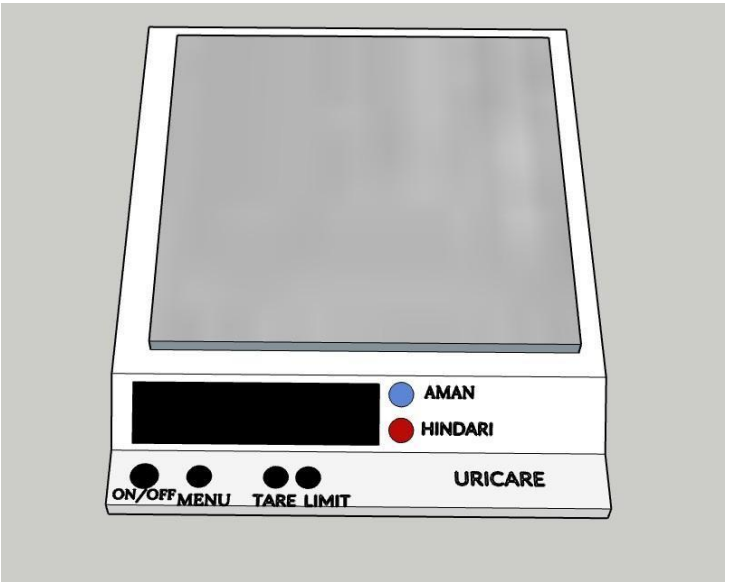
Gambar 2.1 Desain Perancangan Uricare Bagian Depan

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189



Gambar 2.2 Desain Perancangan Uricare Bagian Samping



Gambar 2.3 Desain Perancangan Uricare Bagian Atas

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dalam perancangan alat terdapat ketentuan spesifik mengenai target fisik dan kondisi lingkungan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- Dimensi

  Produk *Uricare* memiliki bentuk berupa Timbangan makanan dengan dimensi yang kompak dan ergonomis, dengan perkiraan tinggi ± 8 cm, lebar ± 20 cm, dan panjang ±20 cm. Berat total perangkat berkisar ±0.5–1 kg setelah seluruh komponen elektronik terpasang. Struktur luar menggunakan bahan plastik yang tahan air, dengan luas bagian plat akrilik dengan perkiraan panjang ± 15 cm lebar ± 15 cm sementara komponen internal ditempatkan dalam *casing box* pelindung di bagian dalam, untuk menjaga keamanan dan kestabilan sistem.

- Cara Perawatan

  Perangkat *Uricare* sebaiknya disimpan pada tempat yang bersih, kering, kelembaban tinggi, serta benturan keras. Suhu penyimpanan yang disarankan berada pada kisaran 20–30°C untuk menjaga performa komponen elektronik. Hindari tekanan berlebih pada bagian plat akrilik untuk mencegah kerusakan pada sensor dan rangka internal. Disarankan menggunakan pelindung tambahan atau menyimpannya di tempat khusus agar terhindar dari debu dan kotoran yang dapat mengganggu kinerja sistem.

- Cara Penggunaan Alat

  Penggunaan URICARE diawali dengan pengguna menyalakan perangkat, kemudian pengguna dapat langsung meletakan makanan pada plat akrilik pada perangkat. Sensor *Load Cell* akan membaca berat makanan untuk mengetahui kadar purin, sementara itu Modul HX711 akan menguatkan sinyal agar data dapat diproses secara optimal . Data yang diperoleh kemudian diproses oleh mikrokontroler secara *real-time* untuk mengklasifikasikan kondisi makanan mengandung purin tinggi atau tidak. Hasil klasifikasi akan ditampilkan melalui layar OLED dan lampu LED akan menyala. Apabila terdeteksi kandungan purin tinggi, sistem akan secara otomatis akan memberikan peringatan melalui layar dan lampu yang menyala.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2.2.1 Spesifikasi Standarisasi

Berikut adalah standar-standar yang menjadi acuan dalam perancangan sistem Uricare sebagai perangkat timbangan penghitung purin:

1. ISO 14971:2019, merupakan standar manajemen risiko yang digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi risiko pada sistem elektronik dan interaksi pengguna.
2. IEC 62366-1:2015, merupakan standar rekayasa kegunaan (*usability engineering*) yang memastikan perangkat dirancang dengan pendekatan *user-friendly*, aman, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna.
3. ISO 13485:2016, digunakan sebagai referensi dalam penerapan sistem manajemen mutu pada proses pengembangan perangkat, meskipun *Uricare* tidak diklasifikasikan sebagai alat medis klinis.
4. OIML R76 , merupakan standar standar internasional yang mengatur persyaratan metrologi dan teknis untuk instrumen penimbangan non-otomatis (NAWI), seperti timbangan pasar, timbangan industri, dan timbangan laboratorium untuk memastikan keakuratan alat ukur yang digunakan .
5. RoHS (*Restriction of Hazardous Substances Directive*), digunakan sebagai acuan dalam pemilihan material komponen elektronik agar bebas dari bahan berbahaya dan aman digunakan dalam jangka panjang.
6. ISO/IEC 17025:2017, digunakan sebagai referensi dalam proses pengujian dan kalibrasi sensor untuk memastikan hasil pengukuran yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.1.2 Spesifikasi Kendala (*Reability*) dan Perawatan (*Maintainability*)

1. *Mean Time to Filure* (MTTF)

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

1.1.3 Spesifikasi Standarisasi

Berikut adalah standar-standar yang menjadi acuan dalam perancangan sistem Uricare sebagai perangkat timbangan penghitung purin:

1. ISO 14971:2019, merupakan standar manajemen risiko yang digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi risiko pada sistem elektronik dan interaksi pengguna.
2. IEC 62366-1:2015, merupakan standar rekayasa kegunaan (*usability engineering*) yang memastikan perangkat dirancang dengan pendekatan *user-friendly*, aman, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna.
3. ISO 13485:2016, digunakan sebagai referensi dalam penerapan sistem manajemen mutu pada proses pengembangan perangkat, meskipun *Uricare* tidak diklasifikasikan sebagai alat medis klinis.
4. OIML R76 , merupakan standar standar internasional yang mengatur persyaratan metrologi dan teknis untuk instrumen penimbangan non-otomatis (NAWI), seperti timbangan pasar, timbangan industri, dan timbangan laboratorium untuk memastikan keakuratan alat ukur yang digunakan .
5. RoHS (*Restriction of Hazardous Substances Directive*), digunakan sebagai acuan dalam pemilihan material komponen elektronik agar bebas dari bahan berbahaya dan aman digunakan dalam jangka panjang.
6. ISO/IEC 17025:2017, digunakan sebagai referensi dalam proses pengujian dan kalibrasi sensor untuk memastikan hasil pengukuran yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.1.4 Spesifikasi Kendala (*Reability*) dan Perawatan (*Maintainability*)

1. *Mean Time to Filure* (MTTF)

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

MTTF merupakan nilai rata-rata dari variabel acak waktu kegagalan pada suatu perangkat keras. MTTF dapat dihitung dengan persamaan berikut.

$$MTTF = \frac{Total\ up\ time}{Number\ of\ Failure} \quad (2.1)$$

MTTF juga dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$MTTF \int_0^\infty t\, f(t)dt = \int_0^\infty R\,(t)dt \quad (2.2)$$

Keterangan :

$t =$ Waktu

$f(t) =$ *Probability density function*

$R\,(t) =$ *Reability function*

Rincian pengerjaan MTTF dapat dilihat pada tabel 2.3.3

No.	Pengerjaan	Waktu Sampai Kegagalan (jam)
1	Pembuatan Produk Rancangan	4
2	Kalibrasi Sensor	2
3	Pengujian Sistem Sensor	3
4	Pengujian Antarmuka	2
5	Pengujian Peristaltik	2
6	Pengujian Integrasi Sistem	2
7	Instalasi dan penyesuaian keseluruhan	3
Total Waktu		20
MTTF		20 Jam

Tabel 2.1 MTTF

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2. *Mean Time Between Failure* (MTBF)

   Mean Time Between Failure (MTBF) adalah ukuran keandalan sistem atau komponen. MTBF dihitung dengan membagi total waktu operasi dengan jumlah kegagalan yang terjadi selama waktu operasi tersebut. Hasilnya adalah nilai rata-rata yang dapat digunakan untuk memperkirakan masa pakai yang diharapkan dari sistem atau komponen. Hasil MTBF menjadi metode alat yang berguna untuk memperkirakan masa pakai dan membuat keputusan tentang pemeliharaan dan penggantian. Hasil perhitungan nilai MTBF didapatkan dari:

$$MTBF = \frac{Total\ working\ time - Total\ down\ time}{Number\ of\ breakdown} \quad (2.3)$$

Tabel 2.2 Rincian MTBF

No.	Pengerjaan	Up Time	Down-time
1	Operasi peralatan	4 jam	0.25 jam
2	Pengecekan sistem	2 jam	0.25 jam
3	Operasi peralatan	4 jam	0.5 jam
4	Pengecekan sistem	4 jam	0,25 jam
5	Operasi peralatan	2 jam	0,5 jam
6	Pengecekan sistem	4 jam	0,25 jam
Total Waktu		18 jam	2 jam
MTBF		(18 − 2) / 4 = 4 jam	MTTR = 2 / 4 = 0,5 jam (30 menit)

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

3. *Mean Time to Recover* (MTTR)

   Mean Time to Recover (MTTR) adalah metrik yang menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem atau produk dari kegagalan. Metrik ini mencakup waktu dari saat kegagalan terdeteksi hingga sistem yang tidak berfungsi kembali menjadi fungsional lagi. MTTR juga dapat membantu untuk meningkatkan efesiensi keadalan sistem atau peralatan, mengurangi *downtime* dan meningkatkan produktivitas serta mengurangi biaya yang berhubungan dengan *downtime* dan insiden tertentu. Berikut adalah perhitungan nilai MTTR:

$$MTTR = \frac{Break\ Down\ Time}{\frac{Frekuensi}{Breakdown}} \tag{2.4}$$

$$MTTR = \frac{Total\ Down\ Time}{Number\ of\ Failure} \tag{2.5}$$

4. Mean Time Between Replacement (MTBR)

MTBR adalah estimasi waktu yang diperlukan untuk mengganti satu komponen dengan komponen lainnya, sekaligus digunakan untuk menentukan kebutuhan persediaan komponen pengganti. Nilai MTBR dapat dihitung menggunakan persamaan tertentu yang mempertimbangkan durasi penggunaan komponen dan tingkat keausan atau kegagalannya. Perhitungan ini penting untuk memastikan ketersediaan suku cadang yang optimal dan menjaga kelancaran operasional alat tanpa gangguan signifikan. Berikut pertihungan dalam MTBR:

$$\text{MTBR} = \frac{Jumlah\ peralatan\ yang\ di\ perbaiki}{Waktu\ perbaikan}$$

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Tabel 2.4 Rincian Peralatan MTBR

No	Jenis Peralatan	Nama Peralatan	Waktu Operasi	Waktu Perbaikan
1	Mikrokontroler	ESP32	20	0.5
2	Sistem dengan Antarmuka	OLED 0.96 inch	18	0.5
3	Sistem Multisensor	Load Cell 5 kg	20	1
4	Sistem Multisensor	Modul HX711	20	0.5
5	Sistem Input	Push Button	25	0.25
6	Sistem Indikator	LED	2	0.25

Perhitungan MTBR

$$MTBR = \frac{\sum Waktu\ Operasi}{Jumlah\ Peralatan}$$

$$MTBR = \frac{20 + 18 + 20 + 20 + 15 + 15}{6}$$

$$MTBR = \frac{108}{6}$$

$$MTBR = 18\ jam$$

No	Jenis Peralatan	Nama Peralatan	Waktu Operasi	Waktu Perbaikan
3	Sistem Multisensor	1. Load Cell 1-5 kg 2. Modul HX 711	20	0.5
6	Sistem Penyimpanan Data	Laptop	-	0.5
TOTAL	Sistem Penyimpanan Data		20	1

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Tabel 2.5 Nilai MTBR

No	Jenis Peralatan	Nilai MTBR	Keterangan
1	Mikrokontroller	40	Perbaikan cukup sulit sebab membutuhkan waktu yang lama dan pengecekan yang mendetail.
2	Sistem dengan Antarmuka	36	Perbaikan cukup mudah sebab membutuhkan waktu yang singkat.
3	Sistem Multisensor	30	Perbaikan sulit sebab membutuhkan waktu yang lama dan pengecekan yang mendetail.
4	Sistem Penyimpanan Data	40	Perbaikan cukup sulit sebab membutuhkan waktu yang lama dan pengecekan yang mendetail.
Total		146	Total waktu perbaikan sebesar 2.5 secara keseluruhan termasuk dalam kategori cukup sulit, karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proses perbaikan.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

1. Pola Operasi

Alat Uricare Food Scale sebagai timbangan pintar penghitung purin dirancang dengan pola operasi yang mempertimbangkan efisiensi penggunaan, akurasi pengukuran, serta umur pakai perangkat. Secara harian, alat ini bekerja dalam dua mode utama, yaitu mode siaga (standby) dan mode aktif. Dalam mode siaga, alat berada pada kondisi *low-power* selama ±16–20 jam per hari, di mana mikrokontroler (ESP32) tetap aktif dalam konsumsi daya rendah, sementara sensor load cell dan modul tampilan (OLED) tidak melakukan proses pembacaan secara kontinu. Sistem hanya menunggu input dari pengguna melalui tombol ON/OFF atau aktivitas penimbangan. Sementara itu, mode aktif berlangsung selama ±4–8 jam per hari, yaitu saat alat digunakan untuk mengukur berat makanan dan melakukan klasifikasi kandungan purin. Pada mode ini, load cell dan modul HX711 membaca data berat secara real-time, kemudian diproses oleh ESP32 untuk menentukan kategori purin (rendah, sedang, tinggi), yang selanjutnya ditampilkan melalui layar OLED serta indikator LED (aman/hindari). Rata-rata waktu penggunaan per pengukuran relatif singkat, yaitu sekitar 5–10 detik per item makanan, sehingga alat mampu digunakan untuk ±100–300 kali pengukuran per hari tergantung intensitas penggunaan.

Secara mingguan, pola penggunaan alat cenderung lebih intensif pada hari kerja (Senin–Jumat), terutama dalam konteks penggunaan pribadi, edukasi, atau penelitian, sedangkan pada akhir pekan (Sabtu–Minggu) alat lebih sering berada dalam mode siaga atau dimatikan sepenuhnya untuk mengurangi beban sistem dan konsumsi daya. Pola pemeliharaan alat melibatkan dua pendekatan utama, yaitu pemeliharaan preventif dan pemeliharaan kuratif. Pemeliharaan preventif dilakukan secara berkala, seperti kalibrasi load cell setiap 1–2 bulan untuk menjaga akurasi pengukuran, pengecekan kestabilan rangkaian elektronik, pembersihan platform akrilik dari kotoran atau residu makanan, serta pembaruan perangkat lunak (firmware) pada ESP32 apabila diperlukan.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Selain itu, jika sistem terintegrasi dengan penyimpanan data, maka dilakukan backup data secara berkala untuk menjaga keamanan informasi. Pemeliharaan kuratif dilakukan ketika terjadi gangguan atau kerusakan, seperti hasil penimbangan yang tidak akurat, kerusakan pada sensor, atau kegagalan tampilan OLED. Perbaikan ini umumnya dilakukan dalam rentang waktu 6–12 bulan tergantung frekuensi dan intensitas penggunaan alat. Untuk mengoptimalkan umur perangkat, Uricare Food Scale juga menerapkan pola shutdown terjadwal, di mana alat dimatikan sepenuhnya di luar jam operasional untuk mengurangi konsumsi daya serta mencegah panas berlebih pada komponen elektronik. Dengan pola operasi tersebut, jika alat digunakan rata-rata 4–8 jam per hari selama 5 hari dalam seminggu, maka total waktu operasional tahunan berkisar antara ±1.040 hingga 2.080 jam per tahun. Dengan target MTBF (Mean Time Between Failure) sekitar 400–600 jam untuk komponen utama, pola operasi yang terstruktur ini diharapkan mampu menjaga kinerja alat tetap stabil

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

1.2 VERIFIKASI

1.2.1 Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian alat *Uricare Food Scale* ini dilakukan dengan mengacu pada masing-masing subsistem utama, yaitu subsistem akuisisi berupa sensor *load cell* yang digunakan untuk mengukur massa makanan, subsistem pengolahan untuk menghitung estimasi kandungan purin lewat berat makanan dan *database* nutrisi, subsistem komunikasi yang menghubungkan alat dengan *smartphone* untuk menampilkan data dan rekomendasi makanan, dan subsistem *output* berupa tampilan digital yang akan menyajikan informasi berat dan kadar purin makan, juga dapat menampilkan rekomendasi makanan yang cocok dan aman untuk dikonsumsi. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sensor mampu untuk membaca massa makanan secara akurat, sistem pengolahan mampu mengkonversi data berat menjadi estimasi kandungan purin secara tepat, komunikasi antara alat dan *smartphone* dapat berjalan dengan baik, serta rekomendasi makanan yang ditampilkan sesuai dengan kategori kandungan purin. Selain itu, dilakukan juga pengujian integrasi sistem untuk memastikan seluruh komponen yang ada pada alat dapat bekerja secara terkoordinasi dalam satu sistem yang utuh.

Berikut adalah tabel pengujian sistem pada *Uricare Food Scale* secara keseluruhan :

Tabel 2.6 Pengujian sistem secara keseluruhan

Spesifikasi Produk	Rincian Spesifikasi	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
Sensor berat (*Load Cell*)	Sensor digunakan untuk mengukur massa pada makanan secara digital	*Functional Testing*	1. Menyiapkan alat *Uricare Food Scale*. 2. Menyalakan alat 3. Meletakkan beberapa makanan dengan massa yang berbeda. 4. Membaca hasil pengukuran 5. Membandingkan dengan timbangan referensi 6. Mencatat dan menganalisis hasil

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Spesifikasi Produk	Rincian Spesifikasi	Metode Pengujian	Prosedur Pengujian
Sistem pengolahan purin	Sistem menghitung estimasi kandungan purin yang terdapat pada makanan berdasarkan berat makanan	*Functional Testing*	1. Memilih jenis makanan 2. Meletakkan makanan pada alat 3. Sistem menghitung kandungan purin 4. Membandingkan hasil dengan data referensi yang ada 5. Mencatat hasil
Koneksi ke *smartphone*	Sistem mengirim data ke smartphone	*Integration Testing*	1. Menghubungkan alat dengan smartphone (*Bluetooth/WiFi*) 2. Melakukan pengukuran makanan 3. Mengamati data yang tampil di aplikasi 4. Memastikan data sesuai dengan alat
Tampilan alatl	Menampilkan massa makanan secara langsung	*Functional Testing*	1. Menyalakan alat 2. Meletakkan makanan 3. Mengamati tampilan massa pada layar 4. Memastikan tampilan sesuai hasil pengukuran
Aplikasi *smartphone*	Menampilkan massa purin dan rekomendasi makanan	*Usability Testing*	1. Membuka aplikasi 2. Melakukan pengukuran makanan 3. Mengamati tampilan massa purin 4. Mengamati rekomendasi makanan 5. Memastikan informasi sesuai
Sistem integrasi	Seluruh sistem bekerja secara terpadu	*Integration Testing*	1. Menyalakan alat dan aplikasi 2. Melakukan pengukuran makanan 3. Mengamati alur data dari sensor ke aplikasi 4. Memastikan sistem berjalan normal

1.2.2 Analisis Toleransi

Analisis toleransi pada *Uricare Food Scale* dilakukan untuk mengetahui tingkat kesalahan (*error*) yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran massa makanan dan perhitungan kadar purin yang dihasilkan oleh alat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil dari

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

pengukuran alat dengan hasil dari alat referensi (timbangan standar) dan membandingkan hasil perhitungan massa purin dengan data kandungan purin dari literatur yang didapat.

Nilai toleransi dihitung berdasarkan selisih antara hasil pengukuran alat dengan nilai referensi yang ada, kemudian dinyatakan dalam bentuk *persentase error*. Yang mana semakin kecil nilai *error* yang didapat, maka semakin baik tingkat akurasi alat yang dibuat. Pada sistem ini, toleransi yang dapat diterima ada pada kisaran ±1% untuk pengukuran massa dan nilai yang mendekati referensi untuk perhitungan massa purin.

Berikut adalah tabel analisis toleransi pengukuran massa makanan :

Tabel 2.7 Analisis Toleransi

Spesifikasi	Analisis Toleransi
Sistem Sensor Berat	Sistem ini menggunakan sensor load cell untuk mengukur massa makanan dengan tingkat akurasi minimal ±1% dari nilai referensi. Hasil pengukuran dapat dibandingkan dengan timbangan digital standar untuk memastikan kesesuaian nilai. Faktor seperti posisi beban, getaran, dan permukaan penempatan menjadi bagian dari toleransi sistem.
Sistem Perhitungan Massa Purin	Sistem menghitung massa purin dilakukan berdasarkan berat makanan dan *database* kandungan purin dengan tingkat kesalahan (*error rate*) kurang dari 10%. Perhitungan dipengaruhi oleh variasi data referensi dan jenis makanan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil sistem dengan nilai literatur.
Sistem *real-time processing*	Sistem pengolahan data menggunakan mikrokontroler (ESP32) yang mampu memproses data dan menghasilkan output dalam waktu ≤ 2 detik. Toleransi waktu ini mencakup proses

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Spesifikasi	Analisis Toleransi
	akuisisi data, perhitungan purin, hingga pengiriman data ke *smartphone*.
Sistem Output Pada Alat	Sistem tampilan pada alat mampu menampilkan massa makanan secara langsung dengan *delay* maksimal ≤ 2 detik setelah pengukuran dilakukan. Pengujian dilakukan dengan mengamati kesesuaian antara hasil pengukuran dan tampilan.
Sistem Komunikasi ke *Smartphone*	Sistem mampu mengirim data massa makanan dan massa purin ke aplikasi *smartphone* dengan *delay* maksimal ≤ 2 detik. Toleransi mencakup kestabilan koneksi (Bluetooth/WiFi) dan kemungkinan gangguan pada sinyal.
Sistem *Aplikasi* (Informasi & Rekomendasi)	Aplikasi *smartphone* akan menampilkan informasi massa purin dan rekomendasi makanan dengan tingkat kesesuaian ≥ 80% berdasarkan kategori purin (rendah, sedang, tinggi). Pengujian dilakukan dengan membandingkan rekomendasi dengan referensi diet asam urat.
Sistem Integrasi	Seluruh komponen dalam sistem *Uricare Food Scale* harus bekerja secara terintegrasi tanpa gangguan (*error*) yang signifikan dengan tingkat keberhasilan sistem ≥ 90%. Pengujian dilakukan dengan menjalankan sistem secarakeseluruhan dan mengamati kestabilan operasi.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

1.2.3 Pengujian Keandalan

Pengujian keandalan pada *Uricare Food Scale* bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang ada pada alat dapat berfungsi dengan baik serta memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam berbagai kondisi penggunaan. Pengujian dilakukan pada beberapa aspek utama sistem, yaitu sensor, pengolahan data, komunikasi dengan *smartphone*, serta ketahanan alat dalam penggunaan jangka panjang.

1. Pengujian pada sensor dilakukan untuk memastikan bahwa sensor *load cell* mampu mengukur massa makanan secara akurat sesuai dengan nilai yang diharapkan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran alat dengan timbangan digital standar sebagai referensinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa alat bekerja dengan baik dengan hasil pengukuran tetap konsisten dan tidak mengalami penyimpangan yang signifikan.
2. Pengujian sistem pengolahan data dan perhitungan massa m\purin dilakukan demi memastikan bahwa sistem dapat mengolah data berat makanan menjadi estimasi kandungan purin secara tepat. Hasil perhitungan dibandingkan dengan data referensi kandungan purin dari literatur untuk memastikan tingkat kesesuaian hasil sistem.
3. Pengujian komunikasi sistem dilakukan untuk memastikan bahwa data hasil pengukuran dapat dikirim dari alat ke aplikasi *smartphone* dengan baik. Hal yang diuji meliputi kestabilan koneksi, kecepatan pengiriman data serta kesesuaian data yang ditampilkan pada aplikasi dengan data dari alat.
4. Pengujian pada sistem rekomendasi makanan dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi mampu memberikan rekomendasi makanan yang sesuai berdasarkan kategori purin (rendah, sedang dan tinggi) yang ada pada pengguna. Hasil dari rekomendasi

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

nantinya akan dibandingkan dengan pedoman diet asam urat untuk memastikan kesesuaian dan keandalan sistem.

5. Pengujian pada pemeliharaan dan perawatan dilakukan untuk mengevaluasi ketahanan alat dalam penggunaan jangka panjang. Pengujian yang dilakukan mencakup pemeriksaan kondisi sensor, daya baterai, serta komponen elektronik lainnya yang memerlukan perawatan rutin seperti pembersihan permukaan sensor dan pengecekan sistem agar alat tetap berfungsi dengan baik dan optimal.

1.2.4 Kalibrasi Sensor

Kalibrasi pada sistem *Uricare Food Scale* dilakukan untuk menjamin bahwa hasil pengukuran yang diperoleh memiliki tingkat ketelitian dan keakuratan yang baik serta dapat dibandingkan dengan standar pengukuran yang berlaku. Proses kalibrasi mengacu pada prinsip ISO/IEC 17025, yaitu melalui metode komparasi antara hasil pembacaan sensor dengan alat ukur acuan yang telah terkalibrasi. Pada sistem ini, sensor *load cell* digunakan sebagai komponen utama dalam pengukuran massa makanan dan akan dilakukan kalibrasi dengan membandingkan hasilnya dengan timbangan digital standar. Proses ini dilakukan secara berkala demi mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan akibat perubahan kondisi lingkungan atau karakteristik sensor.

Tabel 2.8 Komponen yang Digunakan untuk Kalibrasi

Nama Komponen	Alat Ukur Konversional
Load Cell	Timbangan Digital Konvensional

a. Kalibrasi Sensor *Load Cell*

Kalibrasi pada sensor *load cell* ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai massa yang dihasilkan terukur sesuai dengan nilai sebenarnya. Tahap awal yang dilakukan adalah dengan mengatur kondisi nol (*zeroing*) pada sensor saat tidak diberikan beban. Pengujian dilakukan dengan menghubungkan sensor pada mikrokontroler, kemudian akan diberikan beban dengan variasi massa tertentu yang telah diketahui nilainya. Nilai yang terbaca pada sistem akan dibandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan timbangan digital sebagai acuannya.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Setiap pengujian akan dilakukan sebanyak lima kali pengulangan untuk memperoleh data yang stabil. Data dari hasil pengukuran tersebut kemudian akan diolah menggunakan perangkat lunak *Microsoft Excel* untuk mendapatkan hubungan antara nilai pembacaan sensor dan nilai referensi melalui pendekatan regresi linier sederhana. Dalam hal ini, nilai dari sensor akan digunakan sebagai variabel Y dan nilai referensi sebagai variabel X. Persamaan yang dihasilkan digunakan sebagai faktor koreksi guna meningkatkan ketelitian pengukuran.

b. Kalibrasi Sistem Perhitungan Massa Purin

Kalibrasi pada sistem perhitungan massa purin ini dilakukan untuk memastikan bahwa estimasi kandungan purin yang dihasilkan oleh alat sesuai dengan nilai acuan dari sumber literatur. Proses ini dilakukan dengan membandingkan hasil keluaran sistem dengan data kandungan purin berdasarkan jenis dan jumlah makanan yang akan diukur. Pengujian dilakukan dengan menimbang beberapa jenis makanan menggunakan alat, kemudian sistem akan secara otomatis menghitung jumlah purin berdasarkan data yang tersedia. Nilai hasil perhitungan tersebut kemudian akan dibandingkan dengan data referensi yang diperoleh dari *database* nutrisi. Setiap sampel akan diuji sebanyak lima kali untuk memperoleh konsistensi data. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan *Microsoft Excel* dengan metode regresi linier sederhana untuk melihat hubungan antara hasil sistem dan nilai referensi. Nilai hasil sistem dijadikan sebagai variabel Y, sedangkan nilai referensi sebagai variabel X. Hasil analisis ini digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian sistem serta sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian apabila diperlukan.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

1.2.5 Prosedur Analisis

Root mean square error (RMSE)

Root mean square error (RMSE) mengukur perbedaan rata-rata antara nilai prediksi model statistik dan nilai aktual. Nilai RMSE berkisar dari nol hingga positif tak terhingga dan menggunakan satuan yang sama dengan variabel dependen (hasil). *Root mean square error* untuk menilai jumlah kesalahan dalam regresi atau model statistik lainnya. Nilai 0 berarti bahwa nilai prediksi benar-benar cocok dengan nilai sebenarnya. Nilai RMSE yang rendah menunjukkan bahwa model tersebut sangat cocok dengan data dan memiliki prediksi yang lebih tepat. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak kesalahan dan prediksi yang kurang tepat. Rumus RMSE yang digunakan sebagai berikut:

$$RMSE = \sqrt{[(1/n) \times \Sigma(A_i - F_i)^2]}$$

Dimana:

A_i : nilai aktual hasil pengukuran alat ke-i

F_i : nilai prediksi hasil pengukuran alat ke-i

n : jumlah keseluruhan sampel

- *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

Mean Absolute Percentage Error merupakan rata-rata dari persentase kesalahan absolut setiap entri dalam kumpulan data untuk menghitung seberapa akurat kuantitas yang diramalkan dibandingkan dengan kuantitas aktual. *Mean absolute percentage error* mengukur besarnya rata-rata kesalahan yang dihasilkan oleh suatu model, atau seberapa jauh prediksi meleset dari rata-rata. Rumus MAPE digunakan sebagai berikut:

$$MAPE = (1/n) \times \Sigma \left|(A_i - F_i)/F_i\right| \times 100\%$$

MAPE = Mean Absolute Percentage Error (%)
n = jumlah data pengamatan
A_i = nilai aktual pada data ke-i
F_i = nilai hasil pengukuran atau prediksi pada data ke-i
i = indeks data (1, 2, 3, ..., n)

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

MAPE dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan akurasi berdasarkan nilai presentase nya sehingga dapat menilai seberapa baik model prediksi dalam menghasilkan hasil yang diharapkan. Tabel 2.4.3 merupakan kategori akurasi model yang digunakan.

Tabel 2.9 Interpretasi Range MAPE

Range MAPE	Interpretasi Kemampuan Model
< 10%	Model memiliki kemampuan prediksi sangat baik.
10% - 20%	Model memiliki kemampuan prediksi baik.
20% - 50%	Model memiliki kemampuan prediksi cukup layak.
> 50%	Model memiliki kemampuan prediksi buruk.

Berdasarkan tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa rentang nilai persentase error pada MAPE menunjukkan tingkat keandalan model. Model masih dianggap dapat digunakan jika nilai MAPE tidak melebihi 50%. Nilai MAPE lebih dari 50%, maka model tersebut tidak layak untuk digunakan.

1.2.6 Uji Presisi

- Perhitungan Rata-Rata *(Mean)*

  Setelah data pengukuran dikumpulkan dilakukan perhitungan nilai rata-rata dari hasil pengukuran untuk melihat seberapa konsisten hasil yang diperoleh dari alat yang dirancang. Nilai rata-rata ini dihitung dengan persamaan rumus 3.4.

$$\underline{x} = \frac{\sum \quad x}{n} \tag{2.8}$$

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dengan:

$\underline{x}$: rata-rata nilai pengukuran

n : jumlah sampel pengukuran

- Standar Deviasi

  Standar deviasi mengukur seberapa besar variasi atau penyebaran data dari nilai rata-rata. Semakin kecil nilai standar deviasi dan semakin dekat data dengan rata-rata menunjukkan konsistensi yang lebih tinggi.

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x - \underline{x})^2}{n - 1}} \quad (2.9)$$

Dengan:

s : Standar Deviasi

$\underline{x}$: Nilai Rata-Rata

x : Nilai Tengah

n : Jumlah data sampel

- Standar Error

Standar error menunjukkan tingkat ketidakpastian dalam estimasi rata-rata suatu data. Kesalahan ini menunjukkan seberapa besar variasi yang mungkin terjadi pada rata-rata sampel jika penelitian diulang dengan sampel baru dari populasi yang sama.

$$Relatice\ Error = \frac{s}{\underline{x}} \times 100\% \quad (2.10)$$

Dengan:
s : Standar Deviasi
$\underline{x}$: Nilai Rata-Rata

- Presisi

Presisi menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran mendekati satu sama lain. Nilai presisi yang tinggi menunjukkan bahwa pengukuran dilakukan dengan konsistensi yang baik dan memiliki sedikit variasi.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

$$\text{Presisi} = (1 - (s/x)) \times 100\%$$

Dengan:

s : Standar Deviasi

$\underline{x}$: Nilai Rata-Rata

1.2.7 Pengambilan Data dan Analisis Data

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan sensor load cell yang telah terhubung dengan modul HX711 dan mikrokontroler ESP32. Proses pengambilan data dilakukan dengan memberikan beberapa variasi beban pada sensor, yaitu 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, dan 500 gram. Setiap beban diletakkan pada permukaan sensor secara bertahap dan hasil pembacaan massa yang ditampilkan pada OLED dicatat sebagai data pengukuran. Untuk meningkatkan keandalan data, setiap variasi beban diukur sebanyak tiga kali pengulangan. Data hasil pengukuran kemudian dicatat dan dibandingkan dengan nilai massa referensi yang diperoleh dari timbangan digital. Seluruh data hasil pengukuran digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat akurasi dan presisi sensor load cell yang digunakan pada sistem Uricare Food Scale.

Data hasil pengukuran dianalisis dengan membandingkan nilai massa yang terbaca oleh sensor terhadap massa referensi. Tingkat kesalahan pengukuran dievaluasi menggunakan parameter Root Mean Square Error (RMSE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Nilai RMSE digunakan untuk mengetahui besarnya rata-rata kesalahan pengukuran terhadap nilai referensi, sedangkan nilai MAPE digunakan untuk mengetahui persentase kesalahan pengukuran yang terjadi pada setiap pengujian.

Selain itu, tingkat presisi sensor dihitung berdasarkan nilai simpangan baku hasil pengukuran berulang pada setiap variasi beban. Semakin kecil nilai simpangan baku yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat presisi sensor. Hasil analisis RMSE, MAPE, dan presisi kemudian digunakan untuk mengevaluasi kinerja sensor load cell dalam sistem Uricare Food Scale. Sensor dinyatakan memiliki performa yang baik apabila menghasilkan nilai RMSE dan MAPE yang rendah serta nilai presisi yang mendekati 100%.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2.5 BIAYA DAN JADWAL

Berikut disajikan tabel estimasi biaya yang akan digunakan dalam pengembanga, riset, dan pembuatan produk *Medical Check-Up Machine*.

Tabel 2.17 Rincian Harga Produksi *Medical Check-Up Machine*

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
1	Mikrokontroler	2 pcs	250.000
2	Sensor *Load Cell* 150 Kg	1 pcs	225.000
3	Sensor Ultrasonik	1 pcs	75.000
4	Sensor MAX 30102	1 pcs	320.000
5	Sensor MLX90614	1 pcs	280.000
6	Sensor MPX5050GP	1 pcs	950.000
7	Adaptor 9V 2A	1 pcs	95.000
8	PCB Polos *Double Layer*	1 pcs	75.000
9	Kabel Jumper 10 cm	50 pcs	100.000
10	Kabel Pelangi 10 Pin	4 meter	80.000
11	Kabel AWG 18	1 pcs	45.000
12	Saklar	1 pcs	15.000
13	Casing sensor MAX30102	1 pcs	110.000
14	Casing sensor Ultrasonik	1 pcs	85.000

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

Tabel 2.19 Tabel Jadwal dan Waktu Pengembangan Produk

Proses	Fase	*Deliverables*	Jadwal	Kebutuhan Resource
Identifikasi kebutuhan	Persiapan	Dokumen BM100 Project Proposal		Studi Literatur, ahli
Proses	**Fase**	***Deliverables***	**Jadwal**	**Kebutuhan Resource**
Pengonsepan Proyek	Konsep Gagasan	Dokumen BM100 Project Proposal		Studi Literatur, ahli
Penyusunan Spesifikasi dan Persyaratan Desain Produk	Spesifikasi	Dokumen BM200 Spesifikasi Produk		Studi Literatur, ahli
Perancangan dan desain produk	Desain	Dokumen BM300 Perancangan dan Desain Produk		Studi literatur, ahli, development tools

©2025 Prodi Teknik Biomedis – Itera Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.